



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Diseño e implementación de una plataforma web de vídeos: Booster

Autor: Samuel Caraballo Chichiraldi
Tutor(a): Fernando Pérez Costoya

Madrid, Junio 2026

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática

Título: Diseño e implementación de una plataforma web de vídeos:
Booster

Junio 2026

Autor: Samuel Caraballo Chichiraldi

Tutor: Fernando Pérez Costoya

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

El trabajo aborda el diseño y la implementación de una red social de vídeos en formato web llamada Booster. Se detallará el funcionamiento de la infraestructura de la plataforma así como las tecnologías utilizadas. Además, se hará una evaluación de las distintas opciones para procesar los vídeos: Bunny.net, Mux y AWS. También se documentará el código, las decisiones de diseño y se realizará una guía de despliegue.

El objetivo del proyecto es implementar un prototipo (Producto Mínimo Viable) y detallar cómo funcionan todas las partes de la plataforma de vídeos:

- autenticación
- arquitectura del procesamiento y transcodificación de vídeos
- despliegue,
- diseños de las interfaces de usuario
- optimizaciones
- riesgos de seguridad
- creación de comentarios
- notificaciones
- diseño del algoritmo de recomendación
- creación de comunidades
- carga de vídeos y edición de sus metadatos
- recuento de visitas
- calificaciones a los vídeos
- filtrado de los vídeos por categorías
- recuento de los seguidores de un usuario
- explicación del sistema de Boost y cómo funciona la moneda virtual (XP)
- diseño de la base de datos
- conexión entre front-end y back-end y explicación de las tecnologías usadas:

-
- Next.js
 - tRPC
 - NeonDB
 - DrizzleORM
 - SupaBase
 - TailwindCSS
 - ReactJS

Abstract

Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
2. Estado del Arte	3
3. Tecnologías empleadas	5
4. Análisis de Requisitos	7
5. Desarrollo	9
5.1. Apartado 1 de capítulo 2	9
5.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2	9
5.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2	10
5.2. Apartado 2 de capítulo 2	10
5.3. Apartado 3 de capítulo 2	10
6. Pruebas, Evaluación y Riesgos de Seguridad	11
7. Conclusiones y trabajo futuro	13
8. Análisis de impacto	15
Bibliografía	17
 Anexos	 19
A. Primer anexo	19

Capítulo 1

Introducción

El verano pasado, mi hermano comenzó a subir vídeos a YouTube regularmente y de repente, uno de sus vídeos se hizo viral. En cuestión de horas, su canal pasó de tener unos pocos suscriptores a cerca de 30 mil, y su vídeo alcanzó 10 millones de visualizaciones. Al momento de monetizar su canal, YouTube le impuso restricciones y no le permitió ganar dinero con su contenido lo cual resultó en una gran decepción para él.

Este suceso sumado a mi propia frustración con la plataforma, tanto como usuario como creador de contenido, me llevó a investigar más sobre alternativas a YouTube y los problemas que encontraban los usuarios y creadores en esta plataforma. Me di cuenta de que no era un caso aislado, sino que muchos otros usuarios y creadores también se enfrentaban a problemas similares, como la excesiva cantidad de anuncios, censuras injustas de ciertos vídeos, dificultad de monetización, dificultad para llegar a una audiencia más amplia, baja calidad de contenido, un algoritmo que favorece el contenido hecho en su mayor parte por inteligencia artificial, baja participación de los usuarios en comunidades, dificultad para encontrar contenido nuevo de calidad, entre otros.

Esto me llevó a la conclusión de que había una necesidad real de una plataforma alternativa a YouTube que ofreciera una mejor experiencia de usuario, más justa, y que abordara estos problemas de manera efectiva.

Además, se introdujeron nuevas funcionalidades que no se encuentran en YouTube. Algunas de estas son: la posibilidad de crear comunidades de usuarios con intereses similares, un sistema de gamificación, anuncios voluntarios y leaderboards de usuarios y creadores.

Motivación y necesidades del proyecto

Objetivos. Objetivo de todo el trabajo y luego desgranar en sub-objetivos (4 o 5)

Planificación

Análisis del coste del proyecto

Estructura de la memoria: El resto de la memoria se estructura de la siguiente forma. El capítulo 2 se trata de ..., 3 dice

Capítulo 2

Estado del Arte

Capítulo 3

Tecnologías empleadas

Capítulo 4

Análisis de Requisitos

Capítulo 5

Desarrollo

Capítulo dedicado a describir el desarrollo del trabajo realizado. De acuerdo con el tutor, este capítulo puede tener distintas estructuras, e incluso pueden existir **varios capítulos**.

Por ejemplo, para un trabajo de desarrollo clásico, este capítulo de “Desarrollo” podría convertirse en tres capítulos:

- Requisitos (con la especificación de requisitos, ya sea clásico o “agile”)
- Análisis y diseño (con modelo de datos, arquitectura, diseño de experiencia de usuario e interfaz de usuario, etc.)
- Implementación (con detalles sobre la solución/implementación realizada).

Todos los capítulos deben empezar en una página nueva (esta plantilla ya lo hace automáticamente).

Los apartados dentro de los capítulos se numeran de forma jerárquica, pero siempre deben estar alineados al margen izquierdo. Ejemplo:

5.1. Apartado 1 de capítulo 2

5.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2

Sub sección 1

Párrafo 1 Con cierto contenido

Párrafo 2 Con más contenido

Sub sección 2

Párrafo 1 Con cierto contenido

Párrafo 2 Con más contenido

5.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2

5.2. Apartado 2 de capítulo 2

5.3. Apartado 3 de capítulo 2

Capítulo 6

Pruebas, Evaluación y Riesgos de Seguridad

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

Resumen de resultados obtenidos en el trabajo, conclusiones sobre los mismos y potencial trabajo futuro si existiera.

Capítulo 8

Análisis de impacto

En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados obtenidos durante la realización del trabajo, en los diferentes contextos para los que se aplique:¹

- Personal
- Empresarial
- Social
- Económico
- Medioambiental
- Cultural

En dicho análisis se destacarán los beneficios esperados, así como también los posibles **efectos adversos**. Además, se harán notar aquellas decisiones tomadas a lo largo del trabajo que tienen como base la consideración del impacto.

Se recomienda analizar también el potencial impacto respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, que sean relevantes para el trabajo realizado (ver enlace)

¹Téngase en cuenta que no se espera que un trabajo tenga impacto en todos los contextos

Anexos

Apéndice A

Primer anexo

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.